KASIR DIGITAL & POS UMKM

Aplikasi Pencatatan Transaksi Penjualan Berbasis Flutter

Dosen Pengampu:

Dr. Resmi Darni, S.Kom., M.Kom.

Oleh:

Kelompok Kasir

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Rumusan Masalah1

1.3 Tujuan 1

1.4 Manfaat 1

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi2

1.6 Sistematika Penulisan2

BAB II – LANDASAN TEORI 3

2.1 Point of Sale (POS) dan Kasir Digital 3

2.2 Flutter dan Dart 3

2.3 Widget, Form, dan Navigasi3

2.4 REST API dan JSON 3

2.5 Pengelolaan State3

2.6 Penyimpanan Lokal (Pengembangan Lanjutan)3

BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4

3.1 Pengguna dan Skenario4

3.2 Kebutuhan Fungsional4

3.3 Kebutuhan Nonfungsional4

3.4 Alur Aplikasi5

3.5 Perancangan Data5

3.6 Struktur Folder7

3.7 Rancangan Halaman7

BAB IV – RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 8

4.1 Teknologi yang Digunakan8

4.2 Pemetaan ke Materi Praktikum8

4.3 Tahapan dan Jadwal Pengerjaan9

4.4 Rencana Pengujian9

4.5 Pengembangan Lanjutan (Opsional)9

BAB V – PENUTUP 10

5.1 Kriteria Keberhasilan10

5.2 Kesimpulan 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mencatat penjualan secara manual. Cara tersebut rentan menimbulkan kesalahan perhitungan total atau kembalian, menyulitkan pemilik mengetahui barang apa saja yang terjual, dan membuat riwayat transaksi sulit ditelusuri. Aplikasi *point of sale* (POS) sederhana dapat mempercepat pencatatan tanpa harus langsung membangun sistem bisnis yang kompleks.

Proses kasir dipilih sebagai topik project karena merupakan masalah nyata yang mudah diamati dan didemonstrasikan. Ruang lingkupnya dapat dibuat sederhana untuk UTS, tetapi tetap memberi kesempatan menerapkan materi Flutter dan Dart yang dipelajari pada praktikum.

Untuk menjaga proyek tetap realistis, aplikasi ini berfokus pada **pencatatan transaksi**, bukan sistem POS komersial penuh. Integrasi pembayaran sungguhan, akun multi-kasir, dan backend produksi tidak menjadi syarat versi awal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menampilkan katalog barang dengan harga dan informasi yang mudah dibaca?
2. Bagaimana membantu kasir memilih barang dan menghitung subtotal, total belanja, serta kembalian secara benar?
3. Bagaimana menampilkan perubahan data transaksi pada antarmuka Flutter?
4. Bagaimana mengelola kondisi data, seperti katalog sedang dimuat, keranjang kosong, input tidak valid, atau permintaan API gagal?

1.3 Tujuan

1. Membuat aplikasi Flutter yang membantu proses pencatatan penjualan sederhana.
2. Menerapkan widget, form, navigasi, dan pengelolaan state pada alur kasir.
3. Menggunakan model Dart agar data barang dan transaksi lebih terstruktur.
4. Menghitung harga dan kembalian secara dinamis serta memvalidasi input.
5. Menerapkan pengambilan data katalog secara asynchronous, dengan status loading dan error yang ditangani baik bila memakai API.
6. Menyusun kode dalam beberapa file berdasarkan tanggung jawabnya.

1.4 Manfaat

Bagi pengguna (pemilik/pegawai UMKM): pencatatan transaksi lebih cepat, perhitungan total dan kembalian lebih akurat, serta struk yang rapi.

Bagi penulis: sarana menerapkan materi praktikum secara utuh dalam satu aplikasi yang dapat didemonstrasikan.

Bagi pengembangan selanjutnya: fondasi yang dapat diperluas dengan riwayat transaksi, penyimpanan lokal, dan pengujian otomatis.

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi

- Aplikasi merupakan prototipe pembelajaran, bukan sistem kasir siap produksi.
- Tidak memproses pembayaran digital atau terhubung ke rekening/QRIS sungguhan.
- Versi inti dapat menggunakan data contoh; jika memakai API publik, data disesuaikan menjadi produk yang memiliki nama dan harga. API publik hanya untuk demonstrasi dan bukan backend transaksi yang persisten.
- Penyimpanan riwayat transaksi, autentikasi, sinkronisasi antarperangkat, dan stok permanen merupakan pengembangan lanjutan.
- Tidak menyimpan kata sandi, token, atau data sensitif dalam teks biasa.

1.6 Sistematika Penulisan

- **Bab I** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan.
- **Bab II** berisi landasan teori yang mendasari pembuatan aplikasi.
- **Bab III** berisi analisis kebutuhan dan perancangan sistem, termasuk rancangan data.
- **Bab IV** berisi rencana implementasi, jadwal, dan pengujian.
- **Bab V** berisi kriteria keberhasilan dan kesimpulan.

BAB II – LANDASAN TEORI

2.1 Point of Sale (POS) dan Kasir Digital

POS adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, mulai dari pemilihan barang, perhitungan total, pembayaran, hingga pencetakan struk. Pada skala UMKM, kebutuhan intinya sederhana: daftar barang, keranjang, perhitungan otomatis, dan bukti transaksi.

2.2 Flutter dan Dart

Flutter adalah *framework* pengembangan antarmuka lintas platform yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Antarmuka dibangun dari widget yang dapat disusun bertingkat. Dart menyediakan tipe data, class, fungsi, collection, *null safety*, serta dukungan pemrograman asynchronous melalui `Future`, `async`, dan `await`.

2.3 Widget, Form, dan Navigasi

Widget daftar seperti `ListView.builder` dan `GridView.builder` dipakai untuk menampilkan data dinamis secara efisien. Form dan validasi input dipakai untuk memastikan data pembayaran benar. Navigasi memungkinkan perpindahan antarhalaman beserta pengiriman dan pengembalian data.

2.4 REST API dan JSON

REST API memungkinkan aplikasi mengambil data melalui permintaan HTTP (misalnya GET). Data umumnya berformat JSON dan diubah menjadi objek model Dart melalui metode `fromJson`. Aplikasi harus menangani kondisi loading, sukses, dan gagal.

2.5 Pengelolaan State

State adalah data yang memengaruhi tampilan antarmuka. Pengelolaan state dapat dilakukan dengan `setState` untuk kasus sederhana atau `Provider`/`ChangeNotifier` untuk memisahkan logika dari tampilan. Proyek ini memilih satu pendekatan yang konsisten agar mudah dijelaskan.

2.6 Penyimpanan Lokal (Pengembangan Lanjutan)

SQLite (melalui `sqflite`) cocok untuk data terstruktur seperti riwayat transaksi, sedangkan `SharedPreferences` cocok untuk pengaturan sederhana seperti nama toko.

BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Pengguna dan Skenario

Pengguna: pemilik atau pegawai UMKM yang melakukan transaksi penjualan.

Skenario utama: kasir membuka katalog, memilih barang, menentukan jumlah, meninjau keranjang, memasukkan nominal pembayaran, lalu menyelesaikan transaksi. Aplikasi menampilkan struk berisi barang, jumlah, subtotal, total, pembayaran, dan kembalian.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional

Kode	Kebutuhan	Keterangan
F-01	Katalog barang	Menampilkan nama, harga, dan gambar/ikon opsional memakai `ListView.builder` atau `GridView.builder`. Data dari endpoint publik atau JSON contoh.
F-02	Keranjang transaksi	Menambah barang, mengubah jumlah, menghapus barang, menampilkan subtotal dan total.
F-03	Form pembayaran	Input nama pelanggan (opsional) dan nominal pembayaran; validasi tidak kosong dan tidak negatif; kembalian dihitung otomatis; pembayaran kurang tidak dapat diselesaikan.
F-04	Konfirmasi dan struk	Ringkasan sebelum konfirmasi dan struk setelah transaksi dicatat.
F-05	Navigasi halaman	Katalog → keranjang/form transaksi, dengan pengiriman data pilihan barang dan pengembalian hasil bila diperlukan.
F-06	Penanganan status data	Tampilan loading, pesan error, tombol coba lagi, dan *empty state* keranjang.

3.3 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 3.2 Kebutuhan nonfungsional

Kode	Kebutuhan	Keterangan
NF-01	Kemudahan penggunaan	Tampilan jelas dan alur singkat bagi kasir.
NF-02	Keandalan	Aplikasi tidak crash saat input tidak valid atau API gagal.
NF-03	Keakuratan	Total dan kembalian dihitung dari data keranjang, bukan input manual.
NF-04	Modularitas	Kode dipisah berdasarkan model, service, provider, dan screen.
NF-05	Keamanan dasar	Tidak menyimpan rahasia atau data sensitif dalam teks biasa.

3.4 Alur Aplikasi

```
Katalog barang
    -> pilih/tambah barang
Keranjang
    -> ubah jumlah atau hapus barang
Form pembayaran
    -> validasi nominal dan hitung kembalian
Konfirmasi
    -> catat transaksi
Struk transaksi
```

3.5 Perancangan Data

Bagian ini menjelaskan struktur data yang digunakan. Pada versi inti, data disimpan di memori melalui model Dart; struktur tabel di bawah menjadi acuan bila riwayat transaksi disimpan dengan SQLite pada pengembangan lanjutan.

3.5.1 Model Data (Dart)

Tabel 3.3 Model data Dart

Model	Atribut	Keterangan
Product	`id`, `name`, `price`, `imageUrl` (opsional)	Data barang pada katalog.
CartItem	`product`, `quantity`, `subtotal`	Satu baris barang dalam keranjang.
Transaction	`id`, `createdAt`, `items`, `total`, `paid`, `change`	Satu transaksi yang selesai.

3.5.2 Rancangan Tabel (Pengembangan Lanjutan – SQLite)

Tabel 3.4 Tabel products

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	INTEGER (PK)	Identitas barang
`name`	TEXT	Nama barang
`price`	INTEGER	Harga satuan (Rupiah)
`image_url`	TEXT	URL gambar, boleh kosong

Tabel 3.5 Tabel transactions

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	INTEGER (PK)	Identitas transaksi
`created_at`	TEXT	Waktu transaksi
`customer_name`	TEXT	Nama pelanggan, opsional
`total`	INTEGER	Total belanja
`paid`	INTEGER	Nominal pembayaran
`change_amount`	INTEGER	Kembalian

Tabel 3.6 Tabel transaction_items

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	INTEGER (PK)	Identitas baris
`transaction_id`	INTEGER (FK → transactions.id)	Transaksi induk
`product_id`	INTEGER (FK → products.id)	Barang yang dibeli
`product_name`	TEXT	Salinan nama barang saat transaksi
`price`	INTEGER	Salinan harga saat transaksi
`quantity`	INTEGER	Jumlah
`subtotal`	INTEGER	Harga × jumlah

3.5.3 Relasi Antartabel

```
products 1 ——— N transaction_items N ——— 1 transactions
```

Satu transaksi memiliki banyak item, dan satu produk dapat muncul pada banyak item transaksi. Nama dan harga disalin ke `transaction_items` agar struk lama tidak berubah ketika harga barang diperbarui.

3.5.4 Rumus Perhitungan

```
subtotal barang   = harga barang x jumlah
total transaksi   = jumlah seluruh subtotal barang
kembalian         = pembayaran - total transaksi
```

Nilai uang disimpan sebagai angka bulat dan baru diformat sebagai Rupiah saat ditampilkan.

3.6 Struktur Folder

```
lib/
├── main.dart
├── models/
│   ├── product.dart
│   ├── cart_item.dart
│   └── transaction.dart
├── services/
│   └── product_service.dart
├── providers/
│   └── cart_provider.dart
└── screens/
    ├── catalog_screen.dart
    ├── cart_screen.dart
    ├── payment_screen.dart
    └── receipt_screen.dart
```

Tabel 3.7 Tanggung jawab folder dan file

Folder/File	Tanggung jawab
`models/`	Kelas data dan konversi `fromJson`.
`services/product_service.dart`	Pengambilan data katalog (HTTP GET atau data contoh).
`providers/cart_provider.dart`	State keranjang, perhitungan total dan kembalian.
`screens/`	Halaman katalog, keranjang, pembayaran, dan struk.

3.7 Rancangan Halaman

Tabel 3.8 Rancangan halaman

Halaman	Isi utama	Aksi pengguna
Katalog	Daftar/grid barang, indikator loading, pesan error	Tambah barang, buka keranjang
Keranjang	Daftar item, subtotal, total	Ubah jumlah, hapus, lanjut bayar
Pembayaran	Nama pelanggan (opsional), nominal bayar, kembalian	Validasi, konfirmasi
Struk	Barang, jumlah, subtotal, total, bayar, kembalian	Kembali ke katalog

BAB IV – RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Teknologi yang Digunakan

Tabel 4.1 Teknologi yang digunakan

Komponen	Teknologi
Bahasa	Dart
Framework	Flutter
Komunikasi data	Paket `http`, format JSON
State management	`Provider`/`ChangeNotifier` atau `setState` (satu dipilih)
Penyimpanan (opsional)	`sqflite`, `SharedPreferences`

4.2 Pemetaan ke Materi Praktikum

Tabel 4.2 Pemetaan materi praktikum

Materi	Penerapan pada proyek
T1 – Pengenalan Flutter dan persiapan lingkungan	Membuat project, menjalankan aplikasi, dan menguji pada target yang tersedia.
T2 – Dasar Dart/Flutter dan asynchronous programming	Tipe data, class, function, collection, null safety, `Future`/`async`/`await`, penanganan kesalahan.
T3 – UI dinamis dan pengelolaan data	Katalog dan keranjang dengan `ListView.builder`/`GridView.builder`, pengolahan `List`/`Map`, empty state.
T4 – REST API, JSON, model, dan Provider	HTTP GET, `fromJson`, state katalog/keranjang, pemisahan model–service–provider–screen.
T5 – Penyimpanan lokal	Opsional: riwayat transaksi (SQLite) dan pengaturan (`SharedPreferences`).
T6–T7 – Testing, keamanan, build release	Lanjutan: pengujian fungsi hitung dan tampilan, keamanan dasar, build APK untuk demo.

Catatan cakupan: dokumen UTS menyebut project mencakup **Modul 1–4**, sehingga fitur inti memprioritaskan T1–T4. Materi T5–T7 menjadi rencana pengembangan, bukan ketergantungan agar aplikasi inti dapat berjalan.

4.3 Tahapan dan Jadwal Pengerjaan

Tabel 4.3 Jadwal pengerjaan

Tahap	Kegiatan	Waktu
1	Persiapan lingkungan, pembuatan project, dan struktur folder	[Minggu ke-9]
2	Pembuatan model data dan data contoh/service API	[Minggu ke-10]
3	Halaman katalog dengan status loading dan error	[Minggu ke-10]
4	Keranjang dan perhitungan subtotal/total	[Minggu ke-11]
5	Form pembayaran, validasi, dan kembalian	[Minggu ke-12]
6	Konfirmasi dan struk transaksi	[Minggu ke-13]
7	Pengujian, perbaikan, dan penyusunan laporan	[Minggu ke-13]
8	Pengembangan lanjutan (bila waktu cukup)	[Minggu ke-14]

4.4 Rencana Pengujian

Tabel 4.4 Rencana pengujian

No	Skenario uji	Hasil yang diharapkan
1	Buka aplikasi	Katalog barang tampil.
2	Tambah barang ke keranjang	Barang muncul dengan subtotal benar.
3	Ubah jumlah barang	Subtotal dan total ikut berubah.
4	Hapus barang	Barang hilang dan total diperbarui.
5	Buka keranjang kosong	Pesan keranjang kosong tampil.
6	Pembayaran kosong atau negatif	Pesan validasi tampil.
7	Pembayaran kurang dari total	Transaksi tidak dapat diselesaikan.
8	Pembayaran lebih dari total	Kembalian dihitung benar.
9	Selesaikan transaksi	Struk sesuai isi keranjang.
10	API gagal atau tidak ada koneksi	Pesan error dan tombol coba lagi tampil tanpa crash.

4.5 Pengembangan Lanjutan (Opsional)

- Riwayat transaksi dan penyimpanan lokal dengan SQLite.
- Pengaturan sederhana (nama toko) dengan `SharedPreferences`.
- Pencarian/filter barang dan stok dasar.
- Unit test untuk fungsi perhitungan dan widget test untuk form dan struk.
- Build APK untuk demonstrasi.

BAB V – PENUTUP

5.1 Kriteria Keberhasilan

1. Aplikasi dapat dibuka dan menampilkan katalog barang.
2. Kasir dapat menambahkan, mengubah jumlah, dan menghapus barang dari keranjang.
3. Subtotal, total, dan kembalian berubah sesuai data transaksi.
4. Input kosong, jumlah tidak valid, dan pembayaran kurang ditangani dengan pesan yang jelas.
5. Kasir dapat menyelesaikan transaksi dan melihat struk yang sesuai dengan keranjang.
6. Jika katalog diambil dari API, status loading dan kegagalan ditampilkan tanpa membuat aplikasi crash.
7. Kode tersusun modular dan alur dari pemilihan barang sampai struk dapat didemonstrasikan.

5.2 Kesimpulan

Kasir Digital & POS UMKM merupakan aplikasi Flutter yang dirancang untuk membantu pemilik atau pegawai UMKM mencatat transaksi penjualan secara sederhana. Aplikasi menyediakan katalog barang, keranjang, form pembayaran, perhitungan total dan kembalian otomatis, serta struk transaksi. Pengembangan versi UTS menerapkan materi widget dan navigasi, model dan collection, form dan validasi, pemrograman asynchronous, REST API dan JSON, serta pengelolaan state. Penyimpanan riwayat, pengujian otomatis, dan build release dapat ditambahkan sebagai pengembangan lanjutan sesuai cakupan praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dokumentasi resmi Flutter. https://docs.flutter.dev
2. Dokumentasi resmi Dart. https://dart.dev/guides
3. Dokumentasi paket Provider. https://pub.dev/packages/provider
4. Dokumentasi paket http. https://pub.dev/packages/http
5. Modul praktikum T1–T7 mata kuliah Pemrograman Mobile. [Lengkapi sesuai modul dari dosen]